

M5Stack 多チャンネル無線力センサ計測システム — 説明書

1. システム概要

本システムは、**M5Stack Core2** をセンサノードとして使用し、WiFi (UDP) 経由で PC 上の GUI クライアントにリアルタイムデータを送信・記録する**多デバイス対応の無線計測システム**です。

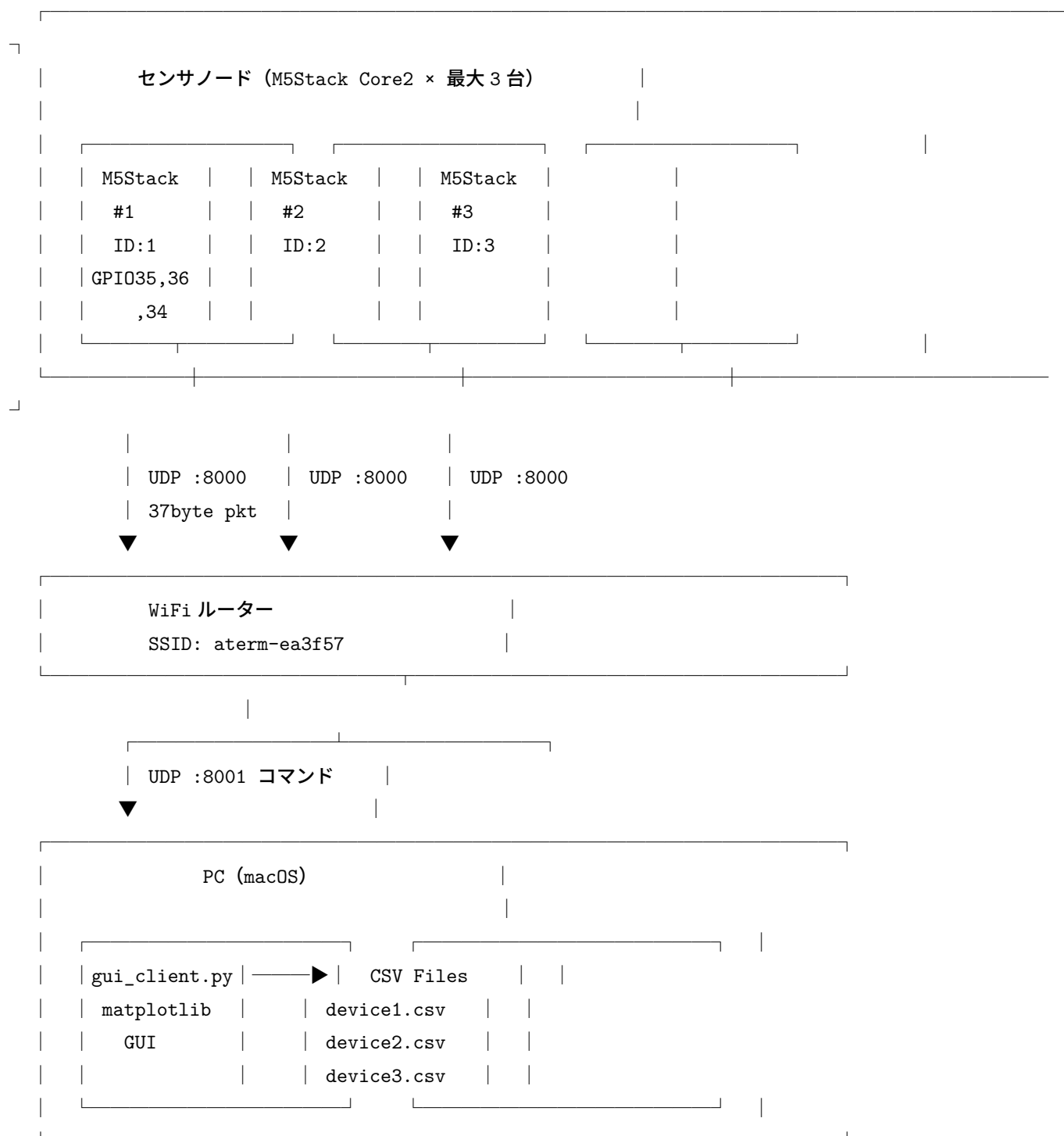
主な特徴

項目	仕様
センサノード	M5Stack Core2 (最大 3 台同時対応)
通信方式	WiFi UDP (ブロードキャスト+ユニキャスト)
計測チャンネル	3ch アナログ電圧 + 6 軸 IMU (加速度・ジャイロ) + 3 軸力
サンプリングレート	1~1000 Hz (デフォルト 200 Hz)
データ保存形式	CSV (デバイスごとに個別ファイル)
PC クライアント	Python (matplotlib GUI)
ファームウェアビルド	PlatformIO

ファイル構成

```
FSamp53_Core2-2/
├── platformio.ini          # PlatformIO 設定
├── src/
│   ├── minimal_main_sensor_v2.cpp    # 本番用ファームウェア (実センサ)
│   └── minimal_main_dammy_v2.cpp     # テスト用ファームウェア (ダミーデータ)
├── pc_client-1/
│   └── gui_client.py              # PC 側 GUI クライアント
```

2. システム構成図



3. ハードウェア

3.1 M5Stack Core2

- MCU: ESP32 (デュアルコア 240MHz)
- ディスプレイ: 320×240 IPS LCD
- IMU: 内蔵 6 軸 (加速度 + ジャイロ)
- ボタン: A (左)、B (中央)、C (右) — タッチボタン

計測値の単位

本システムにおける各計測値の基本単位は以下の通りです： - 加速度: G ($1G \approx 9.8m/s^2$) - 電圧: V (ボルト)
- 力: N (ニュートン) - ジャイロ: dps (度/秒)

加速度の方向 (IMU 座標系)

M5Stack Core2 の IMU の各軸方向は以下の画像の通りです。

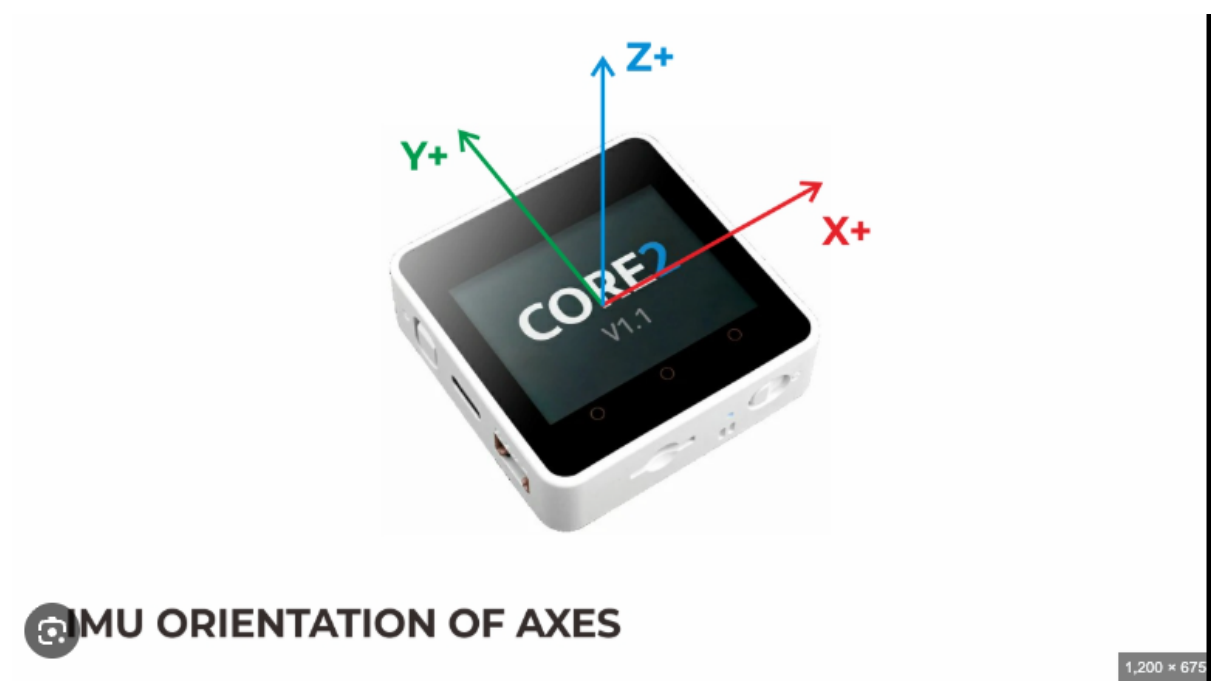


図1 IMU ORIENTATION OF AXES

3.2 アナログ入力ピン配置

チャンネル	GPIO ピン	表示色	用途
A	GPIO 35	赤	力センサ入力 1
B	GPIO 36	緑	力センサ入力 2
C	GPIO 34	黄	力センサ入力 3

注意: 電圧入力範囲は 0~3.3V です。analogReadMilliVolts() を使用しており、ESP32 の内部キャリブレーションが適用されます。

3.3 力変換行列

3 チャンネルの電圧値から 3 軸力 (Fx, Fy, Fz) への変換には、以下のキャリブレーション行列が使用されます。以下は荷重変換の例です。:

$$\begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.01178 & -0.37315 & 0.37732 \\ 0.42417 & -0.18295 & -0.22511 \\ -0.62514 & -0.37188 & -0.49921 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta V_a \\ \Delta V_b \\ \Delta V_c \end{pmatrix}$$

ここで $\Delta V = (\text{生電圧} - \text{オフセット})/1000$ [V] です。

4. 通信プロトコル

4.1 ポート構成

ポート	方向	用途
8000 (DATA_PORT)	M5Stack → PC	センサデータ送信
8001 (CMD_PORT)	PC → M5Stack	コマンド送信 / 応答受信

4.2 コマンド一覧 (PC → M5Stack)

コマンド	書式	説明
SEARCH	SEARCH	ネットワーク上のデバイスを検索
START	START <unix_time_ms>	計測開始。引数は PC の現在時刻 (Unix 時間ミリ秒)
STOP	STOP	計測停止
RATE	RATE <hz>	サンプリングレート変更 (1～1000)

4.3 応答 (M5Stack → PC)

応答	書式	説明
SEARCH_ACK	SEARCH_ACK <MAC> <DeviceID>	デバイス発見応答

4.4 デバイス識別

デバイスの識別は MAC アドレスベースで行われます。PC 側に事前登録されたテーブルで管理されます：

MAC アドレス	割り当て ID
84:1F:E8:85:4A:E0	1
84:1F:E8:85:53:68	2
84:1F:E8:85:2E:10	3

4.5 データパケット構造 (37 バイト固定長)

すべての多バイト値はビッグエンディアンで格納されます。

Offset	Size	Type	内容
0-1	2B	uint16	ヘッダーマーカー (0xAAAA)
2	1B	uint8	デバイス ID
3-10	8B	uint64	タイムスタンプ [ms]
11-12	2B	int16	ch1: 補正後電圧 A [mV×1000]
13-14	2B	int16	ch2: 補正後電圧 B [mV×1000]
15-16	2B	int16	ch3: 補正後電圧 C [mV×1000]
17-18	2B	int16	AccX [G×1000]
19-20	2B	int16	AccY [G×1000]
21-22	2B	int16	AccZ [G×1000]
23-24	2B	int16	GyroX [dps×10]
25-26	2B	int16	GyroY [dps×10]
27-28	2B	int16	GyroZ [dps×10]
29-30	2B	int16	ForceX [N×1000]
31-32	2B	int16	ForceY [N×1000]
33-34	2B	int16	ForceZ [N×1000]
35-36	2B	uint16	フッターマーカー (0x5555)

5. M5Stack 操作マニュアル

5.1 起動シーケンス

1. 電源 ON → WiFi 接続開始（画面に進捗表示）
2. 接続成功 → IP アドレス・MAC アドレス表示
3. オフセットキャリブレーション自動実行（50 サンプル平均）
4. 「Waiting for START command…」表示 → 待機状態
5. リアルタイムグラフ表示開始

5.2 ボタン操作

ボタン	操作	条件	動作
A（左）	短押し	非計測中 & ロック解除時	オフセット再キャリブレーション
B（中央）	3 秒長押し	いつでも	表示モードロック/アンロック
C（右）	短押し	非計測中 & ロック解除時	表示モード切替

5.3 表示モード（4 種類）

モード	名前	表示内容	Y 軸範囲
0	Raw Volt	生の電圧値 (A, B, C)	0~3.3 V
1	Off Volt	オフセット補正後電圧	± 2.0 V
2	IMU	加速度（上段）+ ジャイロ（下段）	± 2.0 G / ± 250 dps
3	Force	変換後の力 (X, Y, Z)	± 2.0 N

5.4 計測中の画面

計測中は「MEASURING…」と表示され、グラフ描画は停止します。送信先 IP とサンプリングレートが表示されます。

6. PC 側 GUI クライアント操作マニュアル

6.1 起動方法

```
cd FSamp53_Core2-2/pc_client-1/  
python gui_client.py
```

6.2 前提条件

- Python 3.x
- matplotlib (macOS ネイティブバックエンド)
- PC と M5Stack が同一 WiFi ネットワークに接続されていること

6.3 GUI 構成

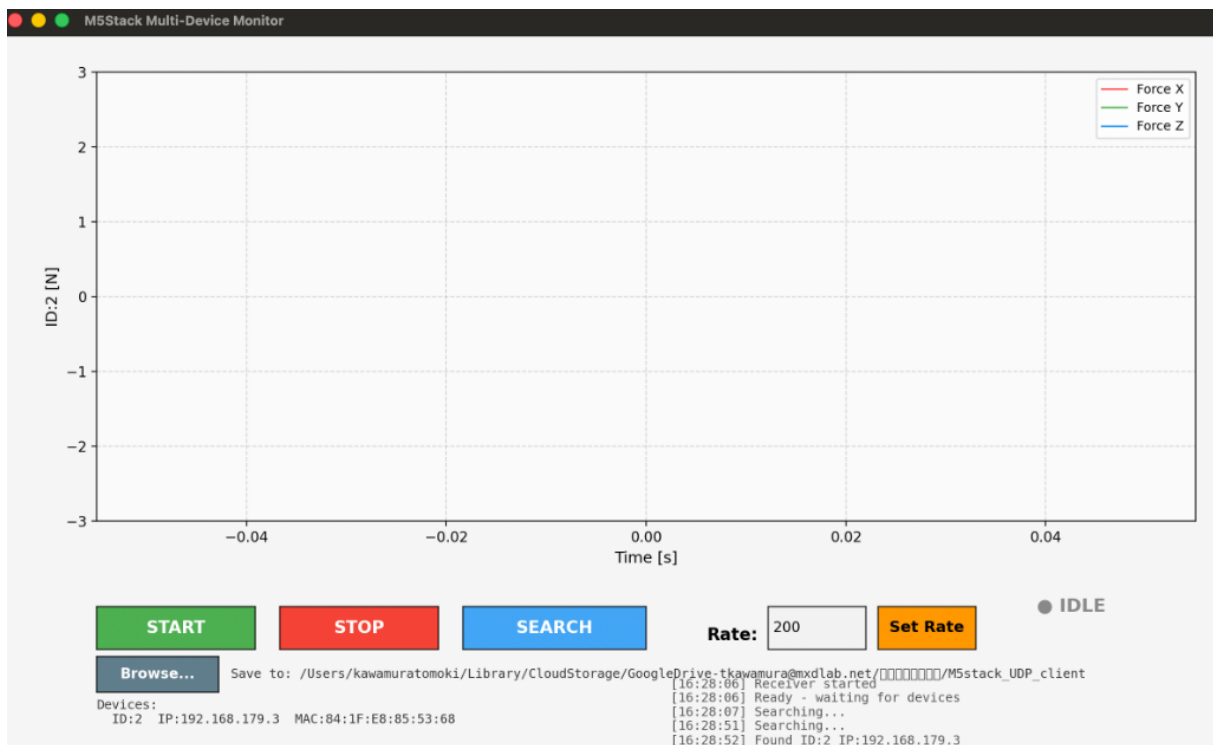


図2 GUI 構成

6.4 操作手順

基本的な計測フロー

1. `gui_client.py` を起動 → 自動で SEARCH が 1 秒後に送信される
2. デバイス検出を確認 → 画面下部にデバイス情報が表示される
3. (任意) **Browse...** で保存先フォルダを選択
4. (任意) **Rate** を変更し **Set Rate** をクリック

5. **START** をクリック → 計測開始、CSV ファイルの書き込み開始
6. **STOP** をクリック → 計測停止、CSV ファイル保存完了

ボタン機能

ボタン	機能
START	全デバイスに計測開始コマンドを送信。保存先に日時フォルダを作成
STOP	全デバイスに計測停止コマンドを送信。CSV ファイルをクローズ
SEARCH	ネットワーク上の M5Stack デバイスを再検索
Set Rate	テキストボックスに入力された Hz 値でレート変更
Browse…	macOS フォルダ選択ダイアログで CSV 保存先を変更

注意: SEARCH でデバイスが見つからない場合、データが届いても CSV に記録されません。START 前に必ずデバイスが検出されていることを確認してください。

7. 出力データ仕様

7.1 ファイル構成

<保存先>/

```
└── YYYYMMDD_HHMMSS/
    ├── device1.csv    ← START 時の日時で自動生成
    ├── device2.csv    ← デバイス ID 1 のデータ
    └── device3.csv    ← デバイス ID 2 のデータ
                        ← デバイス ID 3 のデータ
```

7.2 CSV フォーマット

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Time_ms	DeviceID	ch1	ch2	ch3	AccX	AccY	AccZ	GyroX	GyroY	GyroZ	ForceX	ForceY	ForceZ
1.7794E+12	2	0.404	0.229	0.143	0.058	-0.001	0.998	-0.3	2.3	-0.3	-0.026	0.097	-0.41
1.7794E+12	2	0.399	0.166	0.192	0.044	-0.004	1.048	0.6	2.6	-0.4	0.015	0.095	-0.407
1.7794E+12	2	0.403	0.187	0.154	0.058	-0.005	1.05	0.3	3.1	0.1	-0.006	0.102	-0.399
1.7794E+12	2	0.434	0.176	0.154	0.045	-0.013	1.018	0.8	2.8	-0.4	-0.002	0.117	-0.414
1.7794E+12	2	0.435	0.121	0.129	0.039	-0.013	1.052	0	2.5	-0.3	0.008	0.133	-0.381
1.7794E+12	2	0.392	0.094	0.098	0.068	-0.015	0.986	0.7	2.6	0.1	0.006	0.127	-0.329
1.7794E+12	2	0.413	0.092	0.164	0.127	0.033	1.584	0.4	2.8	-0.4	0.032	0.121	-0.374
1.7794E+12	2	0.405	0.066	0.123	-0.052	0	0.887	1.5	2.6	-0.4	0.026	0.131	-0.339
1.7794E+12	2	0.42	0.063	0.131	-0.037	0.002	0.859	0.5	3.2	-0.4	0.031	0.137	-0.352
1.7794E+12	2	0.438	-0.011	0.077	0.029	-0.023	1.008	0.5	3.1	-0.2	0.038	0.17	-0.308

図3 CSV フォーマット

7.3 カラム定義

カラム	単位	説明
Time_ms	ms	Unix 時間ミリ秒（等間隔の計算値）
DeviceID	—	デバイス識別番号（1, 2, 3）
ch1	V	オフセット補正後の電圧 A
ch2	V	オフセット補正後の電圧 B
ch3	V	オフセット補正後の電圧 C
AccX	G	加速度 X
AccY	G	加速度 Y
AccZ	G	加速度 Z
GyroX	dps	ジャイロ X
GyroY	dps	ジャイロ Y
GyroZ	dps	ジャイロ Z
ForceX	N	力 X（行列変換後）
ForceY	N	力 Y（行列変換後）
ForceZ	N	力 Z（行列変換後）

注意: Time_ms は等間隔の計算値です。実際のセンサ読み取り時刻や PC への到着時刻ではありません。詳細は「5. タイムスタンプの仕組み」を参照してください。

8. WiFi 設定

現在の設定値

項目	値
SSID	aterm-ea3f57
Password	3a7cd1ae76ee1
ブロードキャストアドレス	192.168.179.255

変更方法

- M5Stack 側: `minimal_main_sensor_v2.cpp` の L7-8 を編集
- PC 側: `gui_client.py` の L23 BROADCAST_ADDR を編集

注意: M5Stack と PC は同一サブネットに接続する必要があります。異なるサブネットではブロードキャストが届きません。

9. トラブルシューティング

症状	原因	対処
「WiFi FAILED!」表示	WiFi 接続失敗	SSID/パスワードを確認
デバイスが見つからない	ブロードキャスト不達	BROADCAST_ADDR を確認
CSV が生成されない	デバイス未検出	SEARCH →検出後に START
Acc/Gyro が全て 0	ダミーモード使用中	build_src_filter を確認
データが飛び飛び	パケットロス	レートを下げる
力の値がおかしい	行列が不適切	センサ固有の行列に更新
Address already in use	ポート競合	前回のプロセスを終了

10. 技術的な制限事項

項目	制限
最大デバイス数	3 台 (KNOWN_DEVICES テーブルで管理)
サンプリングレート上限	1000 Hz (実効は WiFi 帯域に依存)
データ型精度	int16 (± 32767) に量子化
UDP の信頼性	パケットロスの可能性あり (再送なし)
受信バッファ	PC 側 4MB (超過でパケット破棄)
グラフ表示点数	最新 200 点のみ
時刻同期精度	START の送受信遅延分 (数 ms ~ 数十 ms)